Chapitre 10 : Géométrie dans l'espace

Terminale spécialité

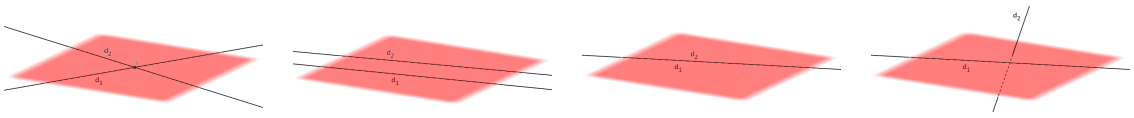
Frederik de Peyrelongue

I Positions relatives de droites et de plans de l'espace

1.1 Positions relatives de deux droites

Propriété I.1. Deux droites de l'espace

Deux droites de l'espace sont soit **coplanaires** (contenues dans un même plan), soit **non coplanaires**.



sécantes | strictement parallèles | confondues | non coplanaires

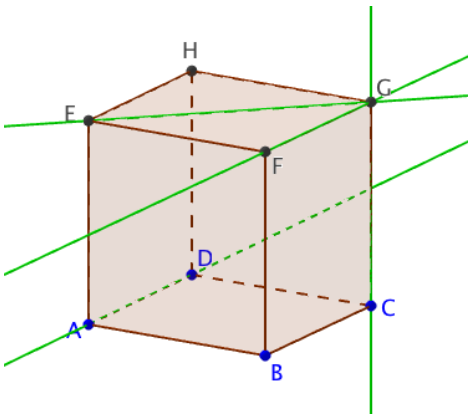
Exemple I.1. Les droites d'un cube

$ABCDEFGH$ est un cube.

— Les droites (EG) et (FG) appartiennent au même plan (EFG) et sont sécantes en G.

— Les droites (AD) et (FG) appartiennent au même plan $(ADFG)$ et sont parallèles.

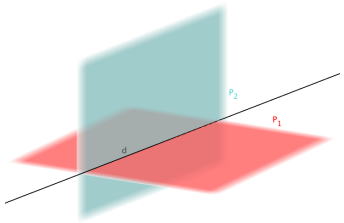
— Les droites (AD) et (CG) sont non coplanaires.



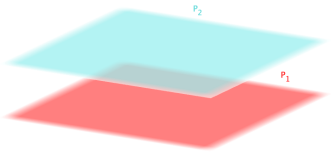
1.2 Positions relatives de deux plans

Propriété I.2. Deux plans de l'espace

Deux plans de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.



sécants suivant la droite d



strictement parallèles



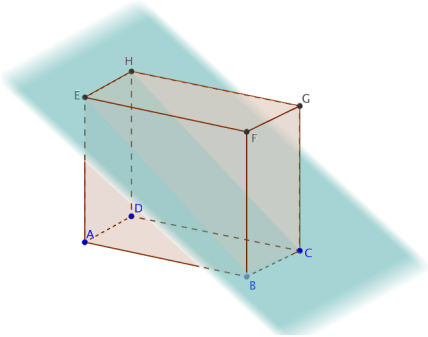
confondus

Exemple I.2. Les plans d'un parallélépipède

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle.

— Les plans (BCG) et (BCE) sont sécants suivant la droite (BC).

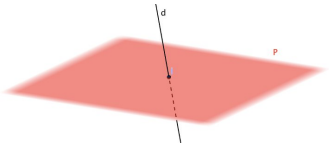
— Les plans (ABC) et (EFG) sont parallèles.



1.3 Positions relatives d'une droite et d'un plan

Propriété I.3. Une droite et un plan

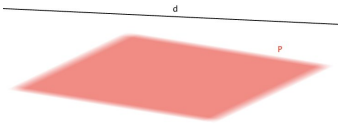
Une droite et un plan de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.



sécants en un point I



d est incluse dans P



strictement parallèles

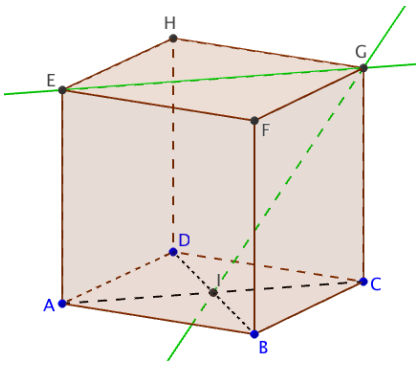
Exemple I.3. Droite et plan dans un cube

$ABCDEFGH$ est un cube.

— La droite (GI) et le plan (ABC) sont sécants en I.

— La droite (EG) est incluse dans le plan (EFG).

— La droite (EG) et le plan (ABC) sont parallèles.



2.2 Combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace

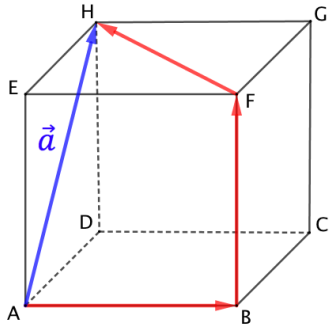
Définition II.2. Combinaison linéaire

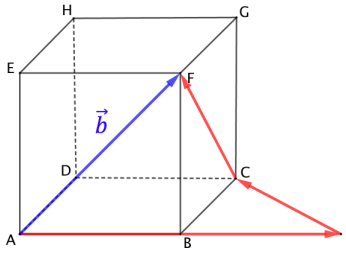
Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.
Tout vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$, avec a, b et c réels, est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Exemple II.1. Combinaisons linéaires dans un cube

À l'aide du cube $ABCDEFGH$, représenter les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ donnés par

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH}, \qquad \vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC}.$$





Correction.

— $\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH}$.
À l'aide du cube, on construit un chemin d'origine A et formé des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CG}$ (soit $\overrightarrow{BF}$) et $\overrightarrow{FH}$. On obtient $\vec{a} = \overrightarrow{AH}$.

— $\vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CF}$.
On construit de même un chemin d'origine A : on obtient $\vec{b} = \overrightarrow{AF}$.

III Droites et plans de l'espace

3.1 Direction d'une droite de l'espace

Définition III.1. Vecteur directeur

On appelle **vecteur directeur** de d tout vecteur non nul qui possède la même direction que la droite d.

Propriété III.1. Appartenance à une droite

Soit une droite d passant par un point A et de vecteur directeur $\vec{u}$. Un point M appartient à la droite d si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

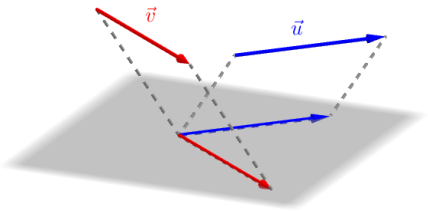
Propriété III.2. Droites parallèles

Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

3.2 Direction d'un plan de l'espace

Propriété III.3. Deux vecteurs déterminent une direction de plan

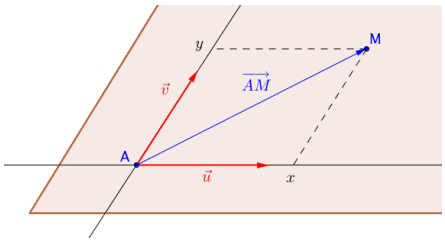
Deux vecteurs non nuls et non colinéaires déterminent la direction d'un plan.



Propriété III.4. Appartenance à un plan

Soit un plan P passant par un point A et dirigé par deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires.
Un point M appartient au plan P si et seulement si

$$\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}, \qquad \text{avec } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}.$$



Démonstration. Soit deux points B et C tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, donc $(A\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ est un repère du plan (ABC). Dans ce repère, tout point M de coordonnées $(x\,;y)$ est tel que

$$\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}.$$

Réciproquement, soit M un point de l'espace tel que $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$.
Soit N le point du plan (ABC) de coordonnées $(x\,;y)$ dans le repère $(A\,;\vec{u}\,;\vec{v})$. Alors $\overrightarrow{AN} = x\vec{u} + y\vec{v}$, et donc $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM}$.
M et N sont confondus, donc M appartient à (ABC). □

Remarque. Un plan est donc totalement déterminé par un point et deux vecteurs non colinéaires.

Propriété III.5. Plans parallèles

Deux plans déterminés par le même couple de vecteurs non colinéaires sont parallèles.

Démonstration. Soit deux plans P et P' de repères respectifs $(A\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ et $(B\,;\vec{u}\,;\vec{v})$.

— Si P et P' sont confondus, la démonstration est triviale.

— Dans la suite, P et P' ne sont pas confondus. Supposons que P et P' possèdent un point M en commun.

Alors, dans P, on a $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$, où $(x\,;y)$ sont les coordonnées de M dans P.

Et dans P', on a $\overrightarrow{BM} = x'\vec{u} + y'\vec{v}$, où $(x'\,;y')$ sont les coordonnées de M dans P'.

Donc $\overrightarrow{AB} = (x-x')\vec{u} + (y-y')\vec{v}$, donc B appartient à P.

Donc le repère $(B\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ est un repère de P et donc P et P' sont confondus, ce qui est contraire à l'hypothèse de départ.

P et P' n'ont aucun point en commun et sont donc parallèles. □

Conséquence. Pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que deux vecteurs non colinéaires de l'un des plans sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires de l'autre.

IV Bases et repères de l'espace

4.1 Vecteurs coplanaires et bases de l'espace

Définition IV.1. Vecteurs coplanaires

Trois vecteurs de l'espace sont **coplanaires** s'ils possèdent des représentants appartenant à un même plan.

Propriété IV.1. Caractérisation des vecteurs coplanaires

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace sont coplanaires s'il existe un couple de réels $(x\,;y)$ tel que

$$\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}.$$

Théorème IV.1. Décomposition dans une base

Soit $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs de l'espace non coplanaires.
Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique triplet $(x\,;y\,;z)$ tel que

$$\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}.$$

Démonstration. **Existence.** Soit $\overrightarrow{AB}$ un représentant de $\vec{u}$.

Soit P le plan de repère $(A\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$.

Si B appartient à P, alors $\overrightarrow{AB}$ se décompose suivant les vecteurs $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

Supposons que B n'appartienne pas à P. Soit d la droite passant par B de vecteur directeur $\vec{k}$. Comme $\vec{k}$ n'est pas colinéaire avec $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$, la droite d coupe le plan P en un point C. On peut écrire

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}.$$

$\overrightarrow{AC}$ appartient au plan P, donc il existe un couple $(x\,;y)$ tel que $\overrightarrow{AC} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$.

$\overrightarrow{CB}$ est colinéaire à $\vec{k}$, donc il existe un réel z tel que $\overrightarrow{CB} = z\vec{k}$.

Il existe donc un triplet $(x\,;y\,;z)$ tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$.

Unicité. On suppose que l'on ait les deux écritures distinctes :

$$\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k} = x'\vec{\imath} + y'\vec{\jmath} + z'\vec{k}.$$

Alors

$$(x-x')\vec{\imath} + (y-y')\vec{\jmath} + (z-z')\vec{k} = \vec{0}.$$

Supposons que l'une au moins des trois différences n'est pas nulle, par exemple $z - z' \neq 0$. Donc

$$\vec{k} = \frac{x' - x}{z - z'}\vec{\imath} + \frac{y' - y}{z - z'}\vec{\jmath},$$

et dans ce cas, les vecteurs $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ seraient coplanaires, ce qui est exclu.
Les trois différences $x' - x$, $y' - y$ et $z' - z$ sont donc nulles. □

Définition IV.2. Base de l'espace

Soit $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires de l'espace.
On appelle **base de l'espace** le triplet $\left(\vec{\imath}; \vec{\jmath}; \vec{k}\right)$.

4.4 Repère de l'espace

Définition IV.3. Repère de l'espace

Soit $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires de l'espace. O est un point de l'espace.
On appelle **repère de l'espace** le quadruplet $\left(O\,; \vec{\imath}; \vec{\jmath}; \vec{k}\right)$.

Remarques. O est appelé l'origine du repère.

— La décomposition $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$ donne les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du point M.

x est l'abscisse de M, y est l'ordonnée de M et z est la cote de M.

— De même, la décomposition $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$ donne les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du vecteur $\vec{u}$.

On retrouve dans l'espace des propriétés déjà connues dans le plan, comme les suivantes :

Propriété IV.2. Coordonnées et milieu

Soit deux points de l'espace $A\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$ et $B\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$.

— Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$.

— Les coordonnées du milieu du segment $[AB]$ sont $\begin{pmatrix} \dfrac{x_A + x_B}{2} \\ \dfrac{y_A + y_B}{2} \\ \dfrac{z_A + z_B}{2} \end{pmatrix}$.

V Représentation paramétrique

5.1 Représentation paramétrique d'une droite

Théorème V.1. Représentation paramétrique d'une droite

Soit une droite d définie par un point $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}\,(a\,;b\,;c)$.
La droite d admet alors un système d'équations paramétriques, appelé **représentation paramétrique**, de la forme :

$$d\ :\ \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases},\ t \in \mathbb{R}$$

Démonstration. Soit un point $M(x\,;y\,;z)$ de d, alors $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires :

$$\overrightarrow{AM} = t\vec{u} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases} \iff \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Remarque

— Pour une demi-droite, $t \in]-\infty\,;\alpha]$ ou $t \in [\alpha\,;+\infty[$ et, pour un segment, $t \in [\alpha\,;\beta]$.

— La représentation paramétrique d'une droite n'est pas unique : on peut prendre un autre point sur la droite et un autre vecteur directeur colinéaire au premier.

5.2 Applications

Exemple V.1

Donner une représentation paramétrique de la droite d définie par :

$$A\,(2\,;1\,;-1) \quad \text{et} \quad \vec{u}\,(0\,;1\,;-1)\,.$$

La droite d a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + t \\ z = -1 - t \end{cases},\ t \in \mathbb{R}$$

Exemple V.2

A et B ont pour coordonnées respectives $A\,(-2\,;1\,;0)$ et $B\,(2\,;3\,;1)$. Donner une représentation paramétrique de chacun des ensembles suivants : la droite (AB), le segment $[AB]$ et la demi-droite $[BA)$.
Un vecteur directeur de la droite (AB) est $\overrightarrow{AB} = (4\,;2\,;1)$.

— La droite (AB) a pour représentation paramétrique :

$$(AB)\ \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

— Pour déterminer l'intervalle du paramètre t pour le segment $[AB]$, le point A est défini avec $t = 0$ et le point B avec $t = 1$. On a donc :

$$[AB]\ \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases}, \ t \in [0\,;1]$$

— Pour la demi-droite $[BA)$, le paramètre t doit être inférieur à 1 pour contenir A. On a donc :

$$[BA)\ \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases}, \ t \in]-\infty\,;1]$$

Exemple V.3. Deux droites sont-elles confondues ?

Les systèmes suivants sont-ils associés à une même droite ?

$$\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t \\ z = 1 - 3t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = 3 - 6s \\ y = -3s + 2 \\ z = 9s - 5 \end{cases}, \ s \in \mathbb{R}$$

Soit d_1 et d_2 les droites associées à ces systèmes. On a $d_1 = d_2$ si leurs vecteurs directeurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires et si d_1 et d_2 ont un point commun.

— À l'aide de ces systèmes, on déduit comme vecteurs directeurs respectifs :

$$\vec{u}_1 = (2\,;1\,;-3) \quad \text{et} \quad \vec{u}_2 = (-6\,;-3\,;9)\,.$$

D'où $\vec{u}_2 = -3\vec{u}_1$: les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires.

— Prenons un point de d_1, par exemple avec $t = 0$, on obtient $A\,(-1\,;0\,;1)$. Cherchons à déterminer s pour que A soit sur d_2, d'où :

$$\begin{cases} 3 - 6s = -1 \\ -3s + 2 = 0 \\ 9s - 5 = 1 \end{cases} \iff s = \frac{2}{3} \text{ vérifié dans les 3 équations}$$

On peut déterminer s donc A est sur d_2. On en déduit que $d_1 = d_2$.

Exemple V.4. Droites sécantes

On donne les droites d_1 et d_2 de représentations paramétriques suivantes :

$$d_1 : \begin{cases} x = 6 - 3s \\ y = -7 + 2s \\ z = -1 + s \end{cases}, \ s \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad d_2 : \begin{cases} x = -3 + t \\ y = -3 \\ z = -5 + 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

Démontrer que ces droites sont sécantes et déterminer leur point d'intersection.

Les droites d_1 et d_2 sont sécantes si elles possèdent un unique point commun. On résout alors le système suivant :

$$\begin{cases} 6-3s=-3+t & (1) \\ -7+2s=-3 & (2) \\ -1+s=-5+2t & (3) \end{cases} \iff \begin{cases} \text{de } (2)\ s=2 \\ \text{de } (1)\ t=9-3s \\ \text{de } (3)\ 2t=4+s \end{cases} \iff \begin{cases} s=2 \\ t=3 \\ (3) \text{ vérifiée} \end{cases}$$

Les droites d_1 et d_2 sont sécantes en $I\,(0\,;-3\,;1)$.

5.3 Représentation paramétrique d'un plan

Théorème V.2. Représentation paramétrique d'un plan

Soit un plan (P) défini par un point $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}\,(a\,;b\,;c)$ et $\vec{v}\,(\alpha\,;\beta\,;\gamma)$.
Le plan (P) admet alors un système d'équations paramétriques, appelé **représentation paramétrique**, de la forme :

$$(P)\ :\ \begin{cases} x=x_A+at+\alpha s \\ y=y_A+bt+\beta s \\ z=z_A+ct+\gamma s \end{cases} ,\ (t,s)\in\mathbb{R}^2$$

Démonstration. Soit un point $M(x\,;y\,;z)$ du plan (P) alors :

$$\overrightarrow{AM}=t\vec{u}+s\vec{v} \quad \text{avec} \quad (t,s)\in\mathbb{R}^2,$$

d'où le système.

Remarque

La représentation paramétrique d'un plan n'est pas unique.

Exemple V.5. Plan défini par trois points

Soit les points $A\,(-1\,;2\,;5)$, $B\,(1\,;0\,;-2)$ et $C\,(0\,;2\,;-3)$. Montrer que les points A, B, C définissent un plan dont on donnera une représentation paramétrique.

$$\overrightarrow{AB}=(2\,;-2\,;-7) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}=(1\,;0\,;-8)\,.$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires. Les points A, B et C définissent le plan (ABC).
Une représentation paramétrique du plan (ABC) est :

$$\begin{cases} x=-1+2t+s \\ y=2-2t \\ z=5-7t-8s \end{cases} ,\ (t,s)\in\mathbb{R}^2$$